

LinkedIn 個人檔案（中文版）

使用方式：以下每個區塊對應 LinkedIn 個人檔案的欄位，可直接複製貼上。

姓名與標題（Name / Headline）

陳宛亭 Wan-Ting (Donna) Chen

封裝工程師 @ 聯發科技 | 先進封裝 CoWoS / 2.5D-3D IC | 封裝良率提升與品質工程 | NPI to MP 專案管理 | OSAT 與供應鏈管理 | 交大工業工程與管理碩士

(LinkedIn Headline 上限 220 字元，如需更短版本：封裝工程師 @ 聯發科技 | 先進封裝 CoWoS / 2.5D-3D IC | 封裝良率與品質工程 | NPI to MP / OSAT 供應鏈管理)

關於（About）

半導體先進封裝工程師，20 年半導體產業經驗，現任聯發科技封裝工程師（Package Technology Div.）。專長為先進封裝技術導入、封裝良率提升與品質工程、NPI to MP 新產品導入管理，以及 OSAT 封測廠與材料供應鏈管理。

主要成果：

- 主導聯發科技全產品線 NPI to MP 審查機制，涵蓋 Bumping、FCCSP、FCBGA、Wire Bond、WLCSP、InFO、CoWoS、WoW、Hybrid FCBGA，累計審查逾 280 顆產品的 L1-L4 關卡，達成 100% 進度控管。
- 協助導入自動化檢測與數據分析系統（NPIS、EDA System、Silicondash、Proview），量產封裝良率自 85% 提升至 98%（+13%），可提前預判低良率產品並降低失效率。
- 量產良率目標由 99.75% 提升並達成 99.88%，未達標產品數量年減 50%。
- 2025 年主導旗艦 AP（24P/MT6899、24L/MT6991、25J）基板缺料緊急應變專案，導入二供基板與材料替代方案，單一方案增產約 650K 顆，確保旗艦產品營收不受影響。

技術涵蓋 2.5D/3D IC 封裝、Fan-Out、WLP、Bumping Design Rule、Substrate（ABF/SAP/mSAP）、RDL、TCB、Underfill、Shadow Moiré、FMEA、SPC、8D 與失效分析。

學術背景：淡江大學統計系學士、國立陽明交通大學工業工程與管理碩士（研究主題：CoWoS 技術之良率提升與品質優化之供應鏈管理），以統計與工業工程方法解決封裝製程與供應鏈問題。

工作經歷（Experience）

聯發科技股份有限公司 封裝工程師（Package Engineer, Package Technology Div.）

2017 年 3 月 - 至今 / 新竹

先進封裝技術與新產品導入（NPI to MP）

- 負責主持 MTK 封裝 NPI to MP 會議（2022 年建置至今），與品保（BTQR）、BPSM 共同審查 BOM、基板、封膠材料、錫球、製程參數、製程流程與配方、DMS 文件，並做出變更決策。
- 審查範圍涵蓋 Bumping、FCCSP、FCBGA、Wire Bond、WLCSP、InFO、CoWoS、WoW、Hybrid FCBGA 等全封裝類型；累計審查逾 280 顆產品（2022 年 45 顆、2023 年 105 顆、2024 年 65 顆、2025 年 70 顆）之 L1-L4 關卡。
- 建立並更新 Sanity Check Rule、封裝認證 Leverage Rule、風險評估與 Benchmark 比較模板、錫球選用規則（W-262）、OSAT Tooling 設定管控（W281）、SPCN/CRB 流程 SOP（W-092）。
- 2025 年完成 Shadow Moiré 量測新抽樣規則與流程定義。

產品專案負責（2025 年起）

- MT6198（Kepler-L） 5G RFIC, N12, FCCSP：負責 NPI 至 MP 全程封裝事項，協調 SPIL、ASEKH、PTI、ASECL、JSSI 共 5 家 OSAT；E1 Tape-out 提前至 2025/2/27、量產提前至 2026/1 月底；完成 JSSI 首顆 MTK FCCSP 產品移植準備；CZ lot 封裝良率 99.96% 通過，Shadow Moiré 低於 20μm。
- MT6363T（Gen.1 WLCSP PMIC）：完成 8 吋（UMC）轉 12 吋（U12H / PSMC）晶圓廠移植之封裝認證，含 Bumping、POR/OD/UD 可靠性驗證與 OSAT 優先序規劃。
- 24P（MT6899） / 24L（MT6991） / 25J HBPoP 旗艦 AP：主導基板缺料緊急應變專案，導入 PTI ZDT 基板至 ASECL/ASEKH（增產約 650K）、T-glass 二供評估（SEMCO / ZDT / LG / Grace）、統一 PPG 材料型號提升 OSAT 產出、X-out Rate 調查以釋放產能；並規劃 HBPoP/24P 先進封裝產能擴充。

良率提升與品質工程

- 負責 MP / Pre-MP / NPI 封裝良率監控與改善，涵蓋 68 顆 FCCSP + Fan-Out 產品（N12/N7/N6/N5/N4/N3）及全數 Wire Bond 產品，彙整 ASEKH、ASECL、SPIL、TFME、PTI、FHEC、JECT 共 7 家 OSAT 數據。
- 推動良率目標由 99.75% 提升至 99.88%；「逆時中」良率專案於 3-6 個月內使單一產品封裝良率提升 5-10%；未達標產品數年減 50%。
- 建立 FMEA（DFMEA + PFMEA）評估程序與文件模板，依封裝類型指派負責人並納入歷史失效案例，強化評估流程的嚴謹度。
- NUDD 參數 100% 完整性審查；DCA 報告分析、8D 報告追蹤與異常改善；工程批（Eng. lot）與 Key lot 追蹤正確率 ≥ 99%。
- 建立 Bumping 週/雙週 X-section 與 Undercut 監控機制並推行至各 OSAT，含 Bumping PI 技術調查。

自動化與數據系統導入

- 參與多項跨部門專案，協助導入自動化檢測與數據分析系統（NPI to MP System / NPIS、EDA System），使量產封裝良率自 85% 提升至 98%（+13%），並可提前預判低良率產品、及早發現異常。
- 負責 Silicondash 系統專案（2018 年起為 MTK 主要系統）：與 ASE、SPIL、STATS、JCET、TFME 對接規格與資料程式參數、規劃報表格式、追蹤進度並執行 MTK 內部訓練。
- 與 IT 合作建置 Proview 系統，工程師單次查核工程批作業時間節省 1 小時以上。

供應鏈管理與跨部門協作

- 擔任封裝、品保、採購、生管、BPSM 定期會議之溝通協調主要負責人，確保供應鏈流程順暢與 NPI 至 MP 無縫銜接。
- 材料供應商管理、稽核與聯繫，達成品質、成本與風險管理目標；完成 PT 與供應商 QTR / MER 報告整備以支援內部稽核（IA）。
- Manufacturing for Green：與 ESG 辦公室協作，作為封裝技術、供應商與採購間橋樑，推動供應商溫室氣體年減 2.5%、綠電供應要求，並將低碳排納入 BOM 選用評估。

技術專長養成（2025 年系統性完成）

- Backside Grinding、Dicing（Mechanical Saw / Laser Grooving Nano & Pico / Stealth Dicing / Plasma Dicing）、Flux、Mass Reflow、LAB/LCB、TCB Process Flow、Underfill。
- Bumping Design Rule（CB2 / PI / UBM / Pitch）、RDL Process Flow、CoWoS-R Process Flow。
- Substrate：ABF FCBGA 製程流程、SAP / mSAP / Tenting、材料（CCL / PP、Cu foil、Solder Resist、表面處理 ENIG / ENEPIG / Immersion Sn / OSP）。

台星科企業股份有限公司（Winstek Technology） 業務副理

2016 年 6 月 - 2017 年 3 月 / 新竹

- 封測廠客戶關係經營、新產品導入與產能配置協調，負責訂單與出貨管理、客戶稽核與客訴處理、B2B系統建置。

達鴻科技 (TPK 集團) 業務工程師 / 資深工程師 (國際業務)

2015 年 6 月 - 2016 年 3 月 / 台中

- 負責 BEP、需求預測與 RFQ 報價、交期與良率檢討、應收帳款與呆滯料管理、產品異常客訴處理與 EOL 產品管理。

力晶積成電子製造股份有限公司 (Powerchip) 業務工程師 (國際業務)

2007 年 1 月 - 2015 年 5 月 / 新竹

- 2013-2015 晶圓代工業務：客戶關係經營、新產品導入與投片計畫、價格談判、產業市場資料研究分析、產能配置協調、RMA 服務與客戶 ISO 稽核。
- 2007-2013 DRAM 業務：負責 Powerchip 與 Elpida、Rexchip 之業務往來，熟悉晶圓廠與記憶體市場運作。

伍氏科技 管理師

2005 年 6 月 - 2007 年 1 月

技能 (Skills, 建議依序填入, 前 3 項會顯示在檔案首頁)

先進封裝 (Advanced Packaging) | CoWoS | 2.5D / 3D IC 封裝 | 半導體封裝製程 | 封裝良率提升 (Yield Improvement) | 新產品導入 NPI to MP | 品質工程 (Quality Engineering) | 供應鏈管理 (Supply Chain Management) | OSAT 管理 | FCCSP | FCBGA | Wire Bond | WLCSP | Fan-Out / InFO | Wafer Level Packaging | Bumping | Bumping Design Rule | Substrate / IC 載板 | ABF | SAP / mSAP | RDL | TCB | Underfill | Mass Reflow | Backside Grinding | Dicing (Laser Grooving / Stealth / Plasma) | Shadow Moiré | FMEA (DFMEA / PFMEA) | SPC | 8D 問題解決 | 失效分析 (FA) | 可靠度工程 | 製程優化 | 成本降低 | 專案管理 | 跨部門協作 | 供應商稽核 | 材料評估與認證 | 統計分析 | 資料分析 | ESG / Manufacturing for Green | 半導體產業 | 英文 | 日文

教育背景 (Education)

國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University

工業工程與管理碩士 (碩士在職專班) / 2026

- 研究主題：CoWoS 技術之良率提升與品質優化之供應鏈管理 — 結合工業工程系統分析方法與實務數據，探討製程參數、品質管控與供應鏈協同對良率與品質的影響。
- 主修領域：品質工程 (SPC、FMEA、六標準差、失效分析)、製程管理 (製程優化、製程能力分析)、供應鏈管理 (採購策略、庫存管理、供應商協同)、資料分析與決策、系統工程。

淡江大學 Tamkang University

統計學系 學士 / 2001 - 2005

- 主修：數理統計、迴歸分析、實驗設計、可靠度分析、品質管理、抽樣調查、線性代數、作業研究、SAS。

JIC Language School (菲律賓)

English as a Second Language (ESL) / 2016

證照與認證 (Licenses & Certifications)

- ISO/TS 16949:2002
- JLPT 日本語能力試驗 N5
- 國家美容乙級技術士證照
- 國家烘焙丙級技術士證照

其他 (Volunteering / Interests, 選填)

- 暑期志工：小學生 Scratch 程式設計教學。
- 協助籌辦公司員工活動與社群活動。
- 興趣：閱讀、旅行、瑜珈。